

4 Đề Ôn Tập: Forward & Backward-Difference Method

Phương trình truyền nhiệt (Parabolic) — Computational Physics (PHY10532)

Tất cả bài đều cho phương trình truyền nhiệt 1 chiều $\alpha^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial u(x,t)}{\partial t}$, $0 < x < l$, $t > 0$, với $\alpha^2 \equiv K/(C\rho)$. ĐK đầu $u(x, 0) = f(x)$; ĐK biên $u(0, t) = u(l, t) = 0$. Lưới: $x_i = ih$ ($i = 0, \dots, n$), $t_j = jk$ ($j = 0, \dots, m$), $u_{i,j} \equiv u(x_i, t_j)$, $\eta \equiv \alpha^2 k/h^2$. Ký hiệu theo slide môn học & Landau (2015), ch. 20.

1. Forward-Difference (hiện): bài cơ bản & kiểm tra ổn định

Sơ đồ (explicit, $O(k + h^2)$):

$$u_{i,j+1} = (1 - 2\eta) u_{i,j} + \eta(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}), \quad i = 1, \dots, n-1.$$

Số liệu (thanh nhôm): $K = 210 \frac{\text{W}}{\text{mK}}$, $C = 900 \frac{\text{J}}{\text{kgK}}$, $\rho = 2700 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, $l = 1 \text{ m}$. ĐK đầu $u(x, 0) = 100^\circ\text{C}$ trong $(0, l)$, hai đầu giữ 0°C .

Nhiệm vụ

- Cài sơ đồ FDM; vẽ profile $u(x)$ tại vài thời điểm và mặt $u(x, t)$.
- Tính $\alpha^2 = K/(C\rho) \approx 8.64 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$. Với $h = 0.1 \text{ m}$, tìm $k_{\max} = h^2/(2\alpha^2) \approx 57.9 \text{ s}$.
- Tái hiện ví dụ slide** (đơn vị rút gọn $\alpha^2 = 1$, $h = 0.1$): chạy $k = 0.005$ ($\eta = 0.5$, ổn định) và $k = 0.01$ ($\eta = 1$, phân kỳ). So sánh.

Tự kiểm tra

Điều kiện ổn định $\eta = \alpha^2 k/h^2 \leq \frac{1}{2}$. Khi clamp hai đầu về 0, nghiệm phải *phân rã* dần về 0 khi t lớn. Với $\eta > \frac{1}{2}$ phải thấy dao động *đổi dấu* khuếch đại (phân kỳ).

2. Forward-Difference: phân tích ổn định von Neumann & dạng ma trận

Mục tiêu: chứng minh nguồn gốc điều kiện $\eta \leq \frac{1}{2}$.

Nhiệm vụ

- Quét** $\eta \in \{0.25, 0.50, 0.55, 1.0\}$ với cùng bài Đề 1; phân loại ổn định / biên / phân kỳ qua hành vi $\max_i |u_{i,j}|$ theo j .
- Von Neumann:** thế nghiệm Fourier $u_{i,j} = \xi^j e^{i\theta i}$ ($\theta = qh$, $i = \sqrt{-1}$) vào sơ đồ, thu hệ số khuếch đại

$$G(\theta) = 1 - 2\eta(1 - \cos \theta) = 1 - 4\eta \sin^2 \frac{\theta}{2}.$$

Yêu cầu $|G(\theta)| \leq 1 \forall \theta$ dẫn tới $\eta \leq \frac{1}{2}$ (số hạng nguy hiểm nhất $\theta = \pi$).

- Dạng ma trận** $\mathbf{u}^{(j)} = A \mathbf{u}^{(j-1)}$ với A tridiagonal

$$A = \begin{pmatrix} 1-2\eta & \eta & & & \\ \eta & 1-2\eta & \eta & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \eta & 1-2\eta \end{pmatrix}.$$

Eigenvalue giải tích $\lambda_m = 1 - 4\eta \sin^2\left(\frac{m\pi}{2n}\right)$, $m = 1, \dots, n-1$. Xác nhận bằng số rằng spectral radius $\rho(A) \leq 1 \Leftrightarrow \eta \leq \frac{1}{2}$.

Tự kiểm tra

Với $\eta = 0.55$ có mode với $\lambda_m < -1 \Rightarrow$ nghiệm dao động khuếch đại. Nối với báo cáo FTCS: cùng một logic von Neumann, chỉ khác phương trình.

3. Backward-Difference (ẩn): bài cơ bản & giải hệ tuyến tính

Sơ đồ (implicit, unconditionally stable):

$$(1 + 2\eta) u_{i,j} - \eta(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}) = u_{i,j-1}, \quad i = 1, \dots, n-1.$$

Mỗi bước thời gian là hệ tuyến tính $A \mathbf{u}^{(j)} = \mathbf{u}^{(j-1)}$, A tridiagonal:

$$A = \begin{pmatrix} 1+2\eta & -\eta & & & \\ -\eta & 1+2\eta & -\eta & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -\eta & 1+2\eta \end{pmatrix}.$$

Nhiệm vụ (cùng bài thanh nhôm Đề 1)

- Giải hệ mỗi bước bằng **Thomas algorithm** (tridiagonal trực tiếp) hoặc **Gauss-Seidel** như slide: $u_{i,j} = \beta_1(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}) + \beta_2 u_{i,j-1}$, $\beta_1 = \frac{\eta}{1+2\eta}$, $\beta_2 = \frac{1}{1+2\eta}$.
- Chạy với k lớn (ví dụ $\eta = 5$, hay k gấp $10 \times k_{\max}$ của FDM) và xác nhận không phân kỳ.
- Vẽ nghiệm; so với nghiệm FDM tại cùng thời điểm vật lý.

Tự kiểm tra

Hệ số khuếch đại BDM: $G(\theta) = [1 + 4\eta \sin^2(\theta/2)]^{-1}$, luôn ≤ 1 với mọi $\eta > 0 \Rightarrow$ ổn định không điều kiện. Số vòng Gauss-Seidel để hội tụ tăng theo η .

4. So sánh FDM vs BDM & kiểm chứng nghiệm giải tích

Nghiệm giải tích (chuỗi Fourier): với $f(x) = 100$,

$$u(x, t) = \sum_{n \text{ lẻ}} \frac{400}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{l} \exp \left[-\alpha^2 \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2 t \right].$$

Mode chậm nhất ($n = 1$) chi phối ở t lớn: phân rã $\sim e^{-\alpha^2(\pi/l)^2 t}$.

Nhiệm vụ

- FDM: tìm $k_{\max}$ thực nghiệm, chạy ngay dưới ngưỡng. BDM: chạy với k gấp $\sim 20 \times$.
- So cả hai với nghiệm giải tích (cắt chuỗi ~ 50 mode) tại vài thời điểm; vẽ sai số theo x và theo t .
- Đo tốc độ phân rã tại trung tâm $u(l/2, t)$; khớp với $e^{-\alpha^2(\pi/l)^2 t}$ (vẽ log của biên độ theo t , đo slope).
- Thảo luận chi phí:** FDM mỗi bước $O(n)$ nhưng cần nhiều bước (ràng buộc $\eta \leq \frac{1}{2}$); BDM ít bước hơn nhưng mỗi bước giải hệ tridiagonal ($O(n)$ với Thomas). Khi nào BDM thắng? (Bài “thay đổi rất nhanh”, gradient cao — như nhận xét trong slide.)

Tự kiểm tra

Cả hai $\rightarrow$ nghiệm giải tích khi $h, k \rightarrow 0$. BDM cho phép k lớn hơn nhiều ở cùng mức sai số chấp nhận được, nhưng “giá trả” là phải giải hệ tuyến tính mỗi bước.

Bảng tổng hợp

Đề	Phương pháp	Kỹ thuật	Khái niệm cốt lõi
1	Forward (hiện)	cập nhật tường minh	ổn định $\eta \leq \frac{1}{2}$, phân rã nhiệt
2	Forward (hiện)	von Neumann, eigenvalue A	nguồn gốc $\eta \leq \frac{1}{2}$
3	Backward (ẩn)	Thomas / Gauss–Seidel	unconditional stability
4	Forward vs Backward	so với chuỗi Fourier	độ chính xác, chi phí, k lớn

Gợi ý nộp: mỗi đề trình bày (i) sơ đồ sai phân + lưới, (ii) pseudocode, (iii) hình $u(x, t)$ + nhận xét, (iv) kiểm tra ổn định / sai số. Tham khảo Landau (2015) mục 20.2.4 & 20.3, tr. 483–484.